

Proyecto: reporte final

Bases de Datos - Docente: Susana Medina Gordillo

Valentina Montezuma González (202242058-3743)

Juancamilo González Bernal (202440237-3743)

Dilan Mosquera Zapata (2242349-3743)

Juan David Guar Valencia (202341909-3743)



Ingeniería de Sistemas

2026

Sobre la empresa:

La empresa seleccionada para el desarrollo de este proyecto se llama Sushi Green, perteneciente al grupo FMC, una organización gastronómica ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.

Sushi Green es una cadena de restaurantes que cuenta con sedes en diferentes partes de Cali, la cual se especializa en la preparación de comida asiática y sushi. Ofrece distintos tipos de platos y bebidas típicos de esta cultura tales como rolls, arroces, ensaladas, salmones, sushi, lounges, entre muchos otros, así como bebidas, cocteles, bebidas alcohólicas, copas de vino, jarras de limonada, sangría, jugos naturales en agua en leche, entre muchos otros. Así mismo ofrece platos y comida típica de restaurante, aunque sus preparaciones especiales son los platos de comida asiática.

Todas las sedes operan bajo el mismo modelo y comparten el mismo menú.

Este restaurante permite la atención presencial en las sedes así como atención a domicilio a través de plataformas como Didi Food, Rappi, Uber Eats, entre otras.

Así mismo, permite a los clientes realizar reservas de mesa en las sedes.

Cada sede posee sus propias mesas, empleados e inventario de ingredientes, aunque el menú de productos es compartido entre todas las sedes, como se mencionó anteriormente.

Los pedidos son tomados por los empleados de la sede, y estos pedidos son registrados por el restaurante. Permite guardar facturas de los pedidos realizados, y permite dividir pedidos en caso de que se hagan pagos por separado. El restaurante lleva un registro de las facturas generadas.

Los ingredientes para los productos son gestionados mediante inventario, permitiendo registrar entradas de mercancía provenientes de proveedores y salidas relacionadas con la preparación de pedidos.

Las órdenes de pedidos a los distintos proveedores del restaurante también son registradas dentro de la base de datos.

Sobre la base de datos:

Esta base de datos fue diseñada bajo los conceptos y los métodos impartidos por la profe durante los periodos de clase.

Para la conceptualización y diseño de la base de datos, se realizaron 2 diagramas: El modelo entidad relación o MER y el

modelo relacional. Estos 2 modelos nos permiten visualizar cómo las entidades de la base de datos se relacionan el uno con el otro, qué relación tienen, cuántos se relacionan con cuántos, así como el diseño de cada tabla, sus atributos, restricciones de dominio y de integridad, llaves primarias y llaves foráneas, las cuales representan las relaciones entre entidades, previamente mencionadas.

Se realizó la población de las tablas para cada entidad utilizando datos sintéticos generados mediante LLM's, uso que está documentado en el documento llamado Bitácora de uso de IA.

Para la creación de la app web y la conexión con la base de datos se utilizó el framework Flask de Python. Como el diseño o estética no es calificado para este proyecto, se optó por un diseño bastante simple que permite realizar operaciones CRUD (Create, Delete, Read and Update) para cada una de las 5 entidades principales especificadas para este proyecto: Clientes, Proveedores, Productos/Insumos, Facturas y Órdenes de pedido.

Cada una de estas entidades aprovecha la creación de modelos, servicios, rutas y plantillas HTML que, en su conjunto y a través de las funciones escritas en Python que implementan, permiten modelar las operaciones antes mencionadas.

Hay botones que permiten acceder a las operaciones CRUD de cada una de las entidades, ubicados en la página inicial de la app web.